

# **LAPORAN PRAKTIKUM**

## **ESP32 Web-Based Intelligent Control System**

Mata Kuliah : Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik



Disusun Oleh

**Nama Mahasiswa : Ahmad Fajril Falah**

**NIM ; 43325101**

**Kelas : TI-2B**

**Dosen Pengampu : TAHAN PRAHARA , S.T., M.Kom**

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**  
**PRODI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN 2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem kontrol umpan balik sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri, misalnya pada pengaturan suhu ruangan, kecepatan motor, tegangan catu daya, dan ketinggian tangki cairan. Pada sistem ini, hasil keluaran yang sebenarnya dibandingkan dengan nilai yang diinginkan, kemudian selisihnya dipakai untuk menentukan seberapa besar koreksi yang diberikan. Dengan cara tersebut, keluaran sistem tetap sesuai meskipun terjadi gangguan atau perubahan kondisi pada objek yang dikendalikan.

Perkembangan mikrokontroler membuat penerapan sistem kontrol menjadi lebih mudah dan terjangkau. ESP32 adalah salah satu mikrokontroler yang banyak dipakai karena sudah dilengkapi modul Wi-Fi, ADC, dan DAC. Fitur tersebut memungkinkan ESP32 membaca sinyal, menghitung data, dan mengeluarkan sinyal kendali tanpa tambahan modul eksternal yang banyak. Adanya Wi-Fi juga membuat sistem dapat dipantau melalui browser pada laptop atau ponsel, sehingga pengguna tidak perlu terhubung langsung dengan kabel ke perangkat.

Dari sisi pemrograman, MicroPython memberikan kemudahan karena sintaksnya sederhana dan tidak mengharuskan penulisan program dalam bahasa C atau C++. Program dapat langsung dijalankan dan diuji melalui Thonny, sehingga proses penulisan, pengujian, dan perbaikan kode berlangsung lebih cepat. Hal ini sangat membantu pada praktikum, karena waktu lebih banyak bisa dipakai untuk memahami sistem kontrolnya.

Berdasarkan hal tersebut, pada tugas ini dibuat sistem kontrol berbasis ESP32 yang menggabungkan tiga bagian yaitu, pembacaan data menggunakan ADC, pemberian sinyal kendali melalui DAC, dan antarmuka web untuk mengubah set point serta menampilkan grafiknya secara langsung. Objek yang dikendalikan adalah rangkaian RC, dengan pengendali PID dan Adaptive PID. Dari sini, pengaruh parameter pengendali terhadap respons sistem dapat dianalisis, yaitu overshoot, rise time, settling time, dan steady-state error.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada tugas ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara membuat web server pada ESP32 dengan MicroPython agar set point dapat diubah dan data sistem dapat ditampilkan melalui browser?
2. Bagaimana cara membaca nilai ADC pada GPIO33 dan mengeluarkan tegangan DAC pada GPIO25 dengan periode sampling 500 ms?
3. Bagaimana cara menerapkan pengendali PID dan Adaptive PID pada ESP32?
4. Bagaimana pengaruh parameter pengendali terhadap overshoot, rise time, settling time, dan steady-state error pada respons sistem?

## 1.3. Tujuan

Tujuan dari tugas ini adalah sebagai berikut.

1. Membuat web server pada ESP32 dengan MicroPython yang dapat mengubah set point dan menampilkan grafik set point serta ADC secara real-time.
2. Membaca nilai ADC GPIO33 dan mengatur keluaran DAC GPIO25 dengan periode sampling 500 ms.
3. Menerapkan algoritma kontrol PID dan Adaptive PID pada ESP32.
4. Menganalisis pengaruh parameter pengendali terhadap overshoot, rise time, settling time, dan steady-state error.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit buatan Espressif Systems yang umumnya memiliki dua inti prosesor dengan kecepatan hingga 240 MHz (Espressif Systems, 2026). Mikrokontroler ini sudah dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga dapat terhubung ke jaringan tanpa modul tambahan. Selain itu, ESP32 memiliki banyak pin masukan keluaran, ADC, DAC, dan PWM (Espressif Systems, 2026). Pada tugas ini ESP32 diprogram dengan MicroPython, yaitu versi Python yang dibuat khusus untuk mikrokontroler (MicroPython, n.d.-b).

#### 2.2. ADC (Analog to Digital Converter)

ADC berfungsi mengubah tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat diolah oleh mikrokontroler. ADC pada ESP32 memiliki resolusi 12-bit, sehingga hasil pembacaannya berkisar antara 0 sampai 4095 (Espressif Systems, 2026). Dengan tegangan referensi 3,3 V, satu langkah ADC mewakili sekitar 0,806 mV, yang dihitung dengan Persamaan 2.1.

$$resolusi\ ADC = \frac{3,3\ V}{4095} \approx 0,806\ mV \quad (2.1)$$

ADC pada ESP32 tidak sepenuhnya linear. Pada rentang 11 dB, pengukuran efektif setelah kalibrasi adalah sekitar 150 mV sampai 2450 mV dengan total hingga  $\pm 60$  mV, dan akurasi menurun untuk tegangan di atas rentang tersebut (Espressif Systems, 2026). ESP32 memiliki dua unit ADC. Pin GPIO33 yang dipakai pada tugas ini termasuk ADC1, sehingga tidak terganggu oleh Wi-Fi seperti ADC2 (Espressif Systems, n.d.-a). Cara pengaturan ADC pada MicroPython dijelaskan dalam dokumentasi resminya (MicroPython, n.d.-b).

### 2.3. DAC (Digital to Analog Converter)

DAC bekerja kebalikan dari ADC, yaitu mengubah angka digital menjadi tegangan analog. ESP32 memiliki dua DAC 8-bit pada GPIO25 dan GPIO26 dengan nilai masukan 0 sampai 255 (Espressif Systems, n.d.-b, 2026). Tegangan keluarannya dihitung dengan Persamaan 2.2.

$$V_{out} = \left( \frac{\text{nilai}}{255} \right) \times 3,3 \text{ V} \quad (2.2)$$

Satu langkah DAC setara dengan sekitar 12,9 mV. Perubahan ini lebih kasar dibandingkan ADC, sehingga ikut membatasi ketelitian data yang dapat dicapai sistem.

### 2.4. Web Server

Web server bekerja dengan model client–server. Browser bertindak sebagai client yang mengirim permintaan HTTP, kemudian server pada ESP32 membalas dengan halaman web atau data (Fielding et al., 2022). Halaman antarmuka dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript, sedangkan data pengukuran dikirim dalam format JSON (Bray, 2017). Agar tampilan terus diperbarui, browser meminta data ke ESP32 secara berkala, yaitu setiap 500 ms pada tugas ini. Cara ini disebut polling. Supaya server dan perhitungan kontrol dapat berjalan bersamaan, program memakai modul *uasyncio* bawaan MicroPython (MicroPython, n.d.-a).

### 2.5. Sistem Kontrol Umpan Balik

Sistem kontrol umpan balik (*closed loop*) membandingkan nilai keluaran yang terbaca dengan nilai yang diinginkan (Ogata, 2010). Nilai yang diinginkan disebut *set point* (SP), sedangkan nilai keluaran yang terbaca disebut *process variable* (PV). Selisih keduanya adalah *error*, yang dihitung dengan Persamaan 2.3.

$$e(t) = SP(t) - PV(t) \quad (2.3)$$

Error ini diberikan ke pengendali, lalu pengendali menghasilkan sinyal kendali untuk aktuator sehingga keluaran plant bergerak mendekati set point. Pada sistem tanpa umpan balik (*open loop*), koreksi seperti ini tidak terjadi, sehingga sistem tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika ada gangguan (Ogata, 2010).

## 2.6. Plant: Rangkaian RC Low-Pass

Plant yang dikendalikan pada tugas ini adalah rangkaian RC low-pass, yaitu sebuah resistor yang dihubungkan seri dengan kapasitor. Rangkaian ini termasuk sistem orde satu dengan konstanta waktu seperti pada Persamaan 2.4 (Ogata, 2010).

$$\tau = R \times C \quad (2.4)$$

Jika diberi tegangan masukan yang naik secara tiba-tiba, tegangan pada kapasitor akan naik bertahap menurut Persamaan 2.5 (Ogata, 2010).

$$v(t) = V_{akhir}(1 - e^{(-t/\tau)}) \quad (2.5)$$

Pada sistem orde satu tanpa pengendali, rise time (10% sampai 90%) sekitar  $2,2\tau$  dan settling time dengan toleransi  $\pm 2\%$  sekitar  $3,9\tau$  (Ogata, 2010). Dengan  $R = 10 \text{ k}\Omega$  dan  $C = 200 \text{ }\mu\text{F}$  (dua kapasitor  $100 \text{ }\mu\text{F}$  yang disusun paralel), nilai  $\tau$  adalah 2 detik, sehingga rise time teoritisnya sekitar 4,4 detik dan settling time sekitar 7,8 detik. Nilai ini dijadikan pembandingan untuk hasil pengujian dengan pengendali.

## 2.7. Pengendali PID

PID (Proportional, Integral, Derivative) adalah pengendali yang paling banyak digunakan di industri. Keluarannya merupakan jumlah dari tiga komponen seperti pada Persamaan 2.6.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.6)$$

Komponen proporsional menghasilkan keluaran yang sebanding dengan error.  $K_p$  yang besar membuat respons lebih cepat, tetapi dapat menimbulkan osilasi. Komponen integral menjumlahkan error dari waktu ke waktu sehingga mampu menghilangkan steady-state error, namun  $K_i$  yang terlalu besar dapat menambah overshoot. Komponen derivatif bereaksi terhadap laju perubahan sehingga membantu meredam perubahan yang terlalu cepat, tetapi peka terhadap noise (Åström & Hägglund, 1995; Ogata, 2010).

Pada sistem ini, plant bersifat membalik (inverting), yaitu kenaikan tegangan DAC menyebabkan tegangan ADC turun. Agar umpan balik tetap bersifat negatif, error yang diberikan ke pengendali dihitung terbalik dari Persamaan 2.3, seperti pada Persamaan 2.7. Jika PV lebih tinggi daripada set point, error bernilai positif sehingga keluaran pengendali naik dan menurunkan PV.

$$e[k] = PV[k] - SP[k] \quad (2.7)$$

Karena dijalankan pada mikrokontroler dengan periode sampling tetap, persamaan PID diubah ke bentuk diskrit dengan  $dt = 0,5$  detik (Åström & Hägglund, 1995). Komponen proporsional dan integral dihitung dengan Persamaan 2.8 dan 2.9.

$$P = Kp \times e[k] \quad (2.8)$$

$$I = I + Ki \times e[k] \times dt \quad (2.9)$$

Komponen derivatif dihitung dari perubahan PV, bukan dari error, agar keluaran tidak melonjak tiba-tiba ketika set point diubah. Karena set point konstan di antara dua perubahan, laju perubahan error sama dengan laju perubahan PV, sehingga turunan mentahnya dihitung dengan Persamaan 2.10. Hasilnya difilter dengan filter low-pass orde satu pada Persamaan 2.11 untuk meredam noise, dengan konstanta filter  $\alpha = 0,6$ .

$$d_{mentah} = \frac{(PV[k] - PV[k - 1])}{dt} \quad (2.10)$$

$$d_f = \alpha \times d_f + (1 - \alpha) \times d_{mentah} \quad (2.11)$$

Keluaran pengendali adalah jumlah ketiga komponen seperti pada Persamaan 2.12.

$$u = P + I + Kd \times d_f \quad (2.12)$$

Keluaran  $u$  dibatasi pada rentang 0 sampai 3,3 V sesuai kemampuan DAC. Saat keluaran sudah mencapai batas, integral hanya ditambah jika error bergerak menjauhi batas tersebut, dan nilainya juga dibatasi pada rentang yang sama (anti-windup) supaya tidak menumpuk berlebihan dan menyebabkan overshoot besar (Åström & Hägglund, 1995).

## 2.8. Adaptive PID

Adaptive PID adalah PID yang nilai  $Kp$ ,  $Ki$ , atau  $Kd$ -nya berubah otomatis sesuai kondisi system. Pada tugas ini digunakan cara *gain scheduling* berdasarkan besar error. Ketika error besar,  $Kp$  dinaikkan agar respons lebih cepat dan  $Ki$  dikecilkan agar integral tidak menumpuk. Ketika error sudah kecil,  $Ki$  dinaikkan supaya sisa error dapat dihilangkan. Perubahan gain dibuat bertahap dengan interpolasi linear agar tidak terjadi lonjakan pada sinyal kendali.

## 2.9. Parameter Respons Transien

Kualitas respons sistem dinilai dari beberapa parameter. Steady-state error adalah selisih antara set point dan nilai keluaran setelah respons stabil, seperti pada Persamaan 2.11.

$$e_{ss} = SP - PV_{steady} \quad (2.11)$$

Overshoot adalah seberapa jauh keluaran melewati set point, dinyatakan dalam persen, seperti pada Persamaan 2.12.

$$Mp = \frac{(PV_{max} - SP)}{SP} \times 100\% \quad (2.12)$$

Rise time adalah waktu yang dibutuhkan keluaran untuk naik dari 10% sampai 90% nilai akhir. Settling time adalah waktu sampai keluaran masuk dan bertahan di dalam batas toleransi tertentu, yaitu  $\pm 2\%$  dari set point pada tugas ini.

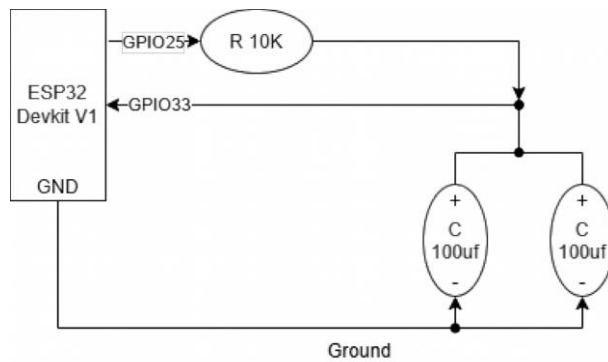
## BAB III

### PERANCANGAN

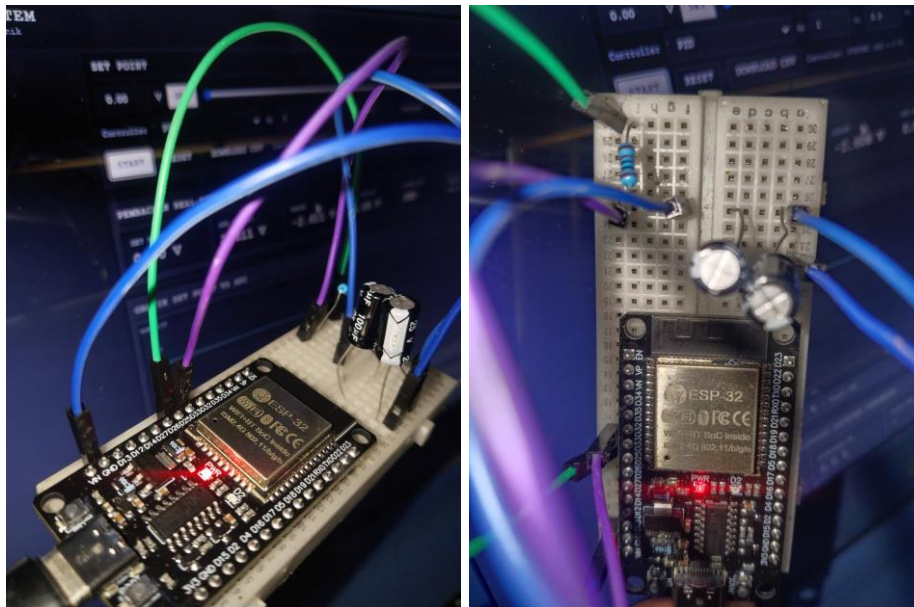
#### 3.1. Skema Perangkat

Bahan :

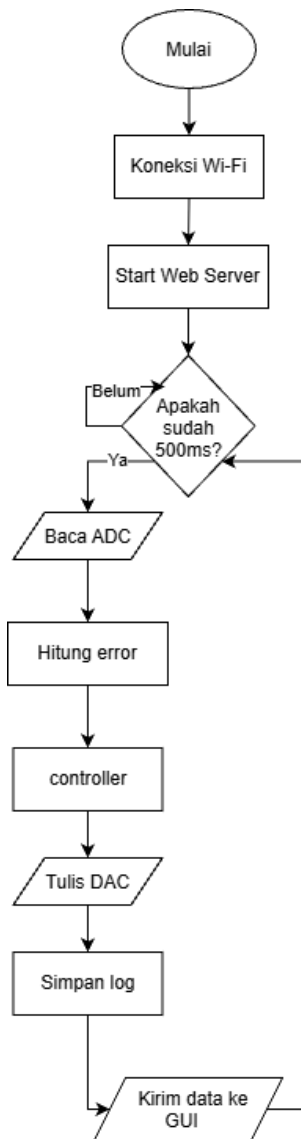
1. ESP32 DEVKIT
2. Resistor 10K $\Omega$
3. Kapasitor 100uF (x2)
4. Kabel Jumper
5. Breadboard



Tampak jadi setelah perangkat selesai di rangkai



### 3.2. Flowchar Program Perangkat



### 3.3. Arsitektur Perangkat Lunak

```
config.py
index.html
main.py
```

config.py # Semua pengaturan (WiFi, parameter, pin)

main.py # Logika utama program (impor data dari config)

index.html # GUI

### 3.4. Dokumentasi Tugas

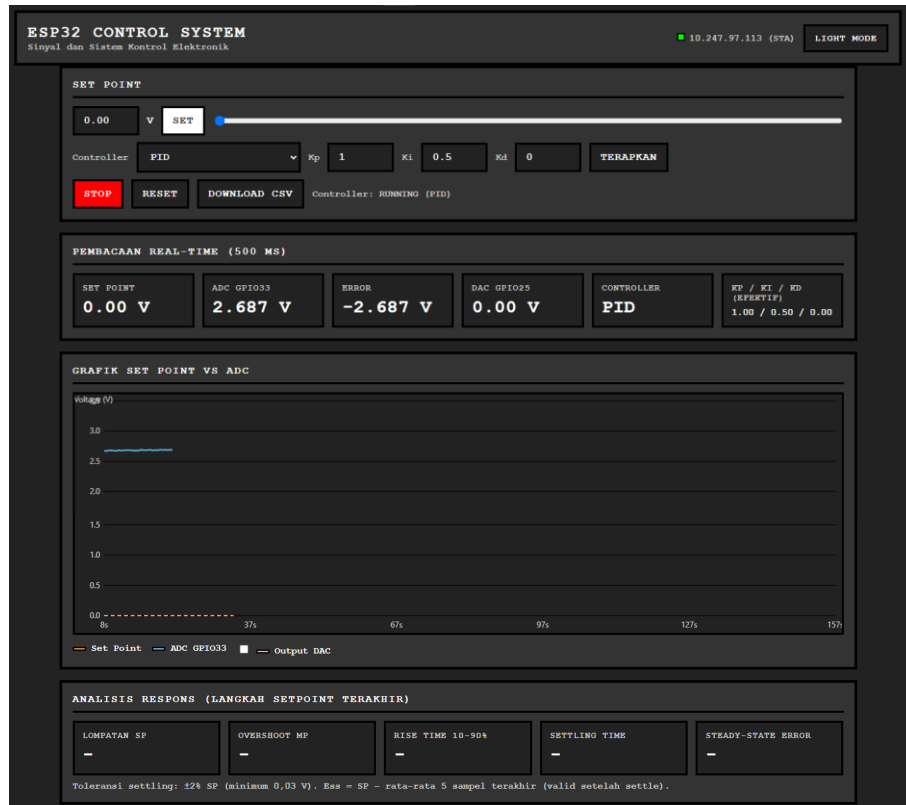
<https://github.com/Feemoai/Sinyal-dan-Sistem-Kontrol-Elektronik>

# BAB IV

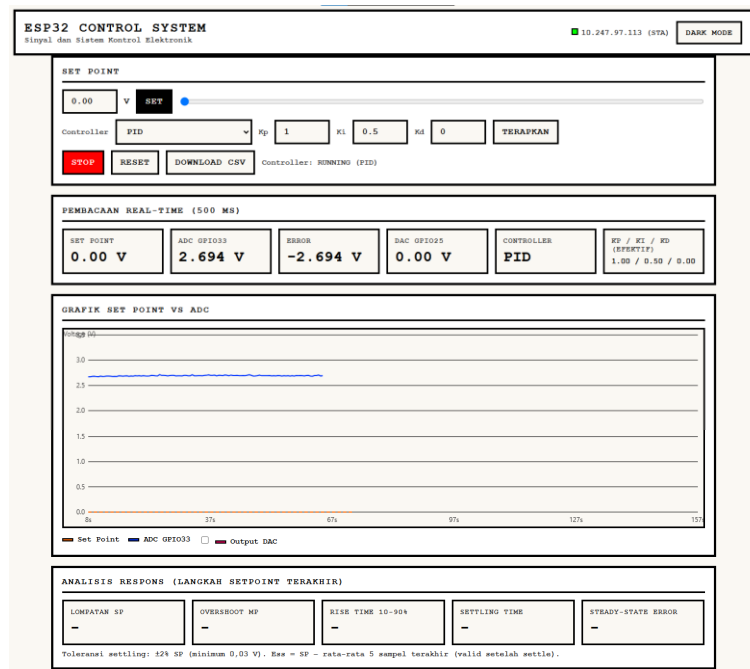
## PERANCANGAN

### 4.1. Hasil GUI WebServer

#### 1. Website Dark Mode

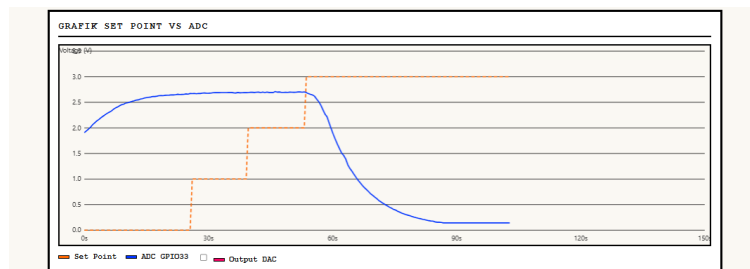


## 2. Website Light Mode



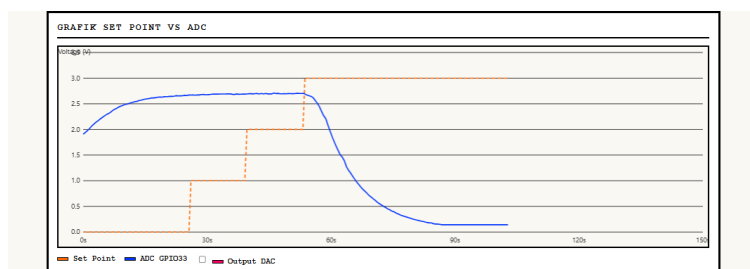
### 4.2. Panel Pembacaan Real-Time dan Grafik Respons

Perubahan data pada kenaikan voltase, yaitu naik 1 volt pada tiap periode tertentu, sehingga dapat menggambarkan perubahan grafik secara realtimenya



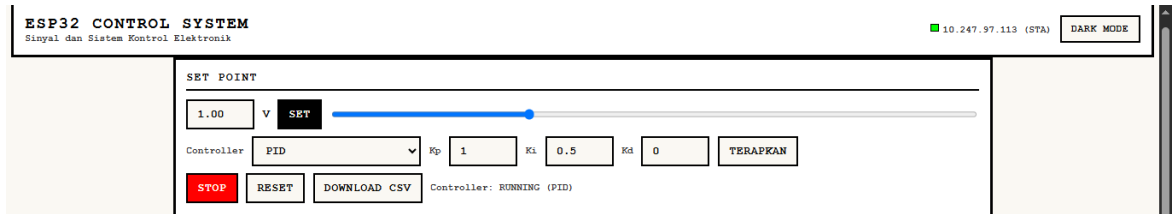
### 4.3. Data DAC

Data DAC ditandai dengan grafis garis berwarna biru, yang dimana voltase SetPoint dinaikkan, nilai DAC juga akan ikut naik, lalu pada titik perpotongan tertentu saat dinaikkan ke 3V dia akan turun.



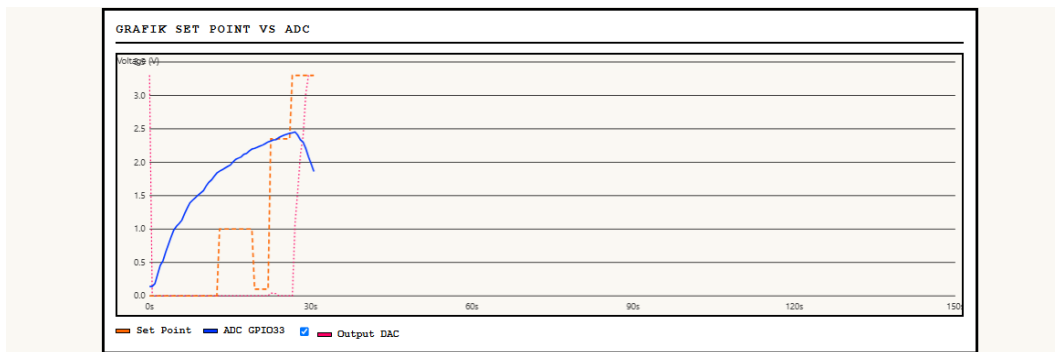
#### 4.4. Data Setpoint

Data Set Point ditandai dengan grafis garis berwarna oranye. Data setpoint adalah nilai target atau nilai yang diinginkan untuk suatu variabel proses yang dikontrol oleh sebuah system, jadi ibaratnya variabel bebas untuk menentukan nilai lainnya.



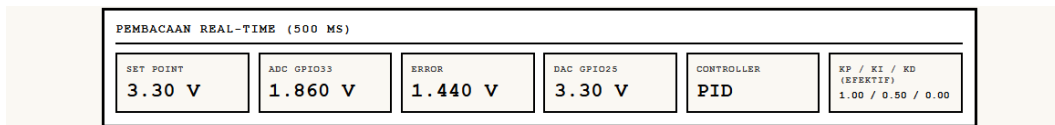
#### 4.5. Data output DAC

Data output DAC ditandai dengan grafis garis berwarna merah, hasil output digital 0-1 diubah menjadi sinyal analog yang dapat di baca oleh ESP, menunjukkan ketika setpoint ada di nilai maksimal. Nilai DAC akan naik ke atas.



#### 4.6. Data error

Data error (sinyal kesalahan) adalah selisih atau perbedaan antara nilai yang diinginkan (referensi / setpoint) dengan nilai keluaran aktual (actual output) dari sistem tersebut.

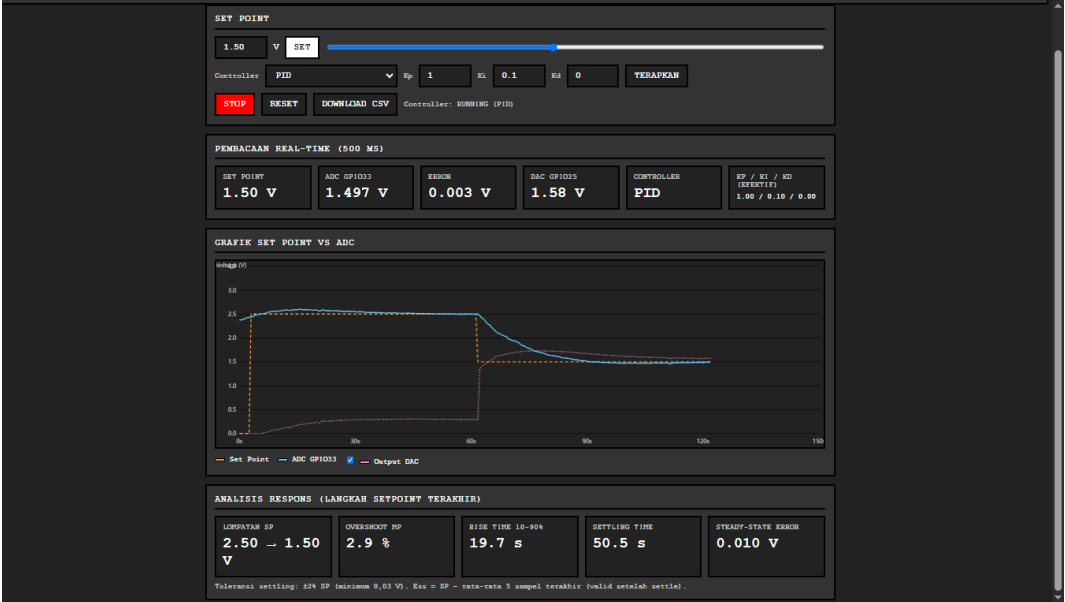


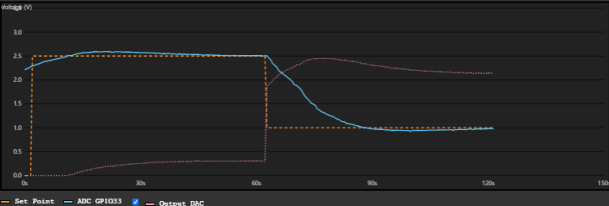
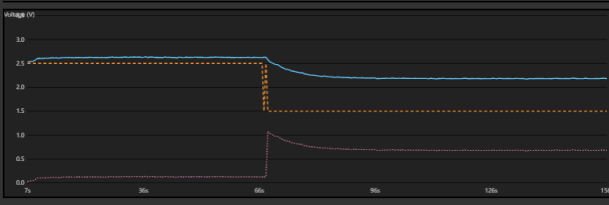
## BAB V

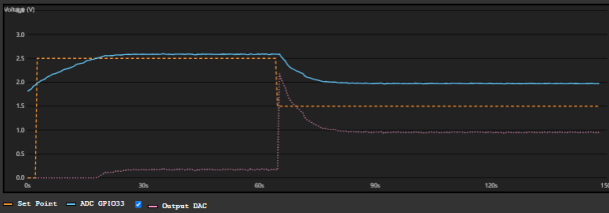
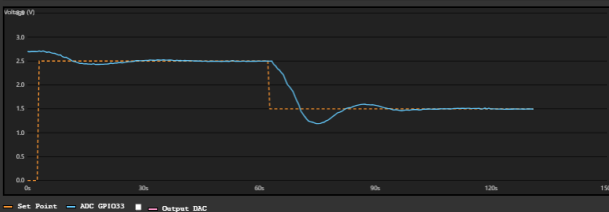
### ANALISIS DATA

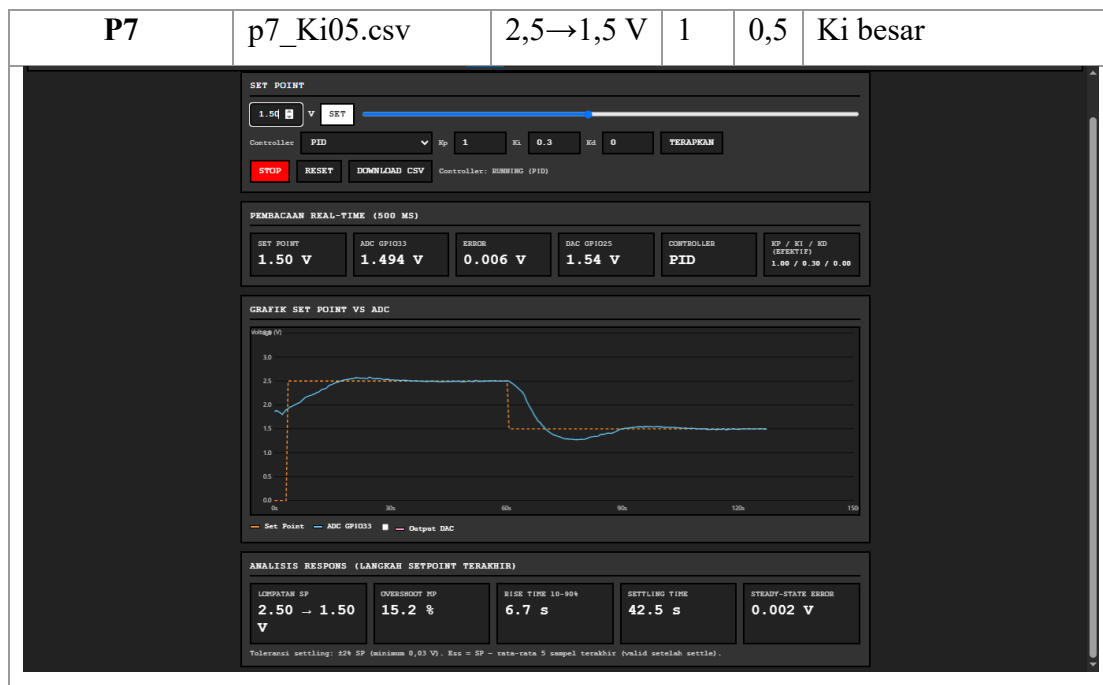
#### 5.1. Daftar Percobaan Dataset

Berikut beberapa dataset yang buat dan akan saya gunakan untuk analisis data

| Percobaan                                                                            | File        | Step SP   | Kp | Ki  | Keterangan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|-----|------------------------|
| P1                                                                                   | p1_sp20.csv | 2,5→2,0 V | 1  | 0,1 | beda set point         |
|   |             |           |    |     |                        |
| P2                                                                                   | p2_sp15.csv | 2,5→1,5 V | 1  | 0,1 | beda set point (acuan) |
|  |             |           |    |     |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |   |     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-----|----------------|
| P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p3_sp10.csv | 2,5→1,0 V | 1 | 0,1 | beda set point |
| <div><div><div><div>SET POINT</div><div>1.04 V</div><div>SET</div><div><div>Controller: PID</div><div><div>1</div><div>0.1</div><div>0</div></div><div>TERAPKAN</div></div><div>STOP</div><div>RESET</div><div>DOWNLOAD CSV</div><div>Controller: RUNNING (PID)</div></div></div><div><div>PEMBACAAN REAL-TIME (500 MS)</div><div><div>SET POINT</div><div>1.00 V</div></div><div><div>ADC GP1033</div><div>0.979 V</div></div><div><div>ERROR</div><div>0.021 V</div></div><div><div>DAC GP1025</div><div>2.14 V</div></div><div><div>CONTROLLER</div><div>PID</div></div><div><div>KP / KI / KD (DEFAULT)</div><div>1.00 / 0.10 / 0.00</div></div></div><div><div>GRAFIK SET POINT VS ADC</div><div></div></div><div><div>ANALISIS RESPONS (LANGKAH SETPOINT TERAKHIR)</div><div><div>LOKUPATAN SP</div><div>2.50 → 1.00 V</div></div><div><div>OVERSHOOT KP</div><div>7.7 %</div></div><div><div>RISE TIME 10-90%</div><div>17.5 s</div></div><div><div>SETTLING TIME</div><div>54.0 s</div></div><div><div>STEADY-STATE ERROR</div><div>0.019 V</div></div></div><div><div>Toleransi settling: 12% SP (minimum 0,03 V). Err = SP - rata-rata 5 sampel terakhir (valid setelah settle).</div></div></div> |             |           |   |     |                |
| P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p4_P.csv    | 2,5→1,5 V | 1 | 0   | P saja         |
| <div><div><div><div>SET POINT</div><div>1.50 V</div><div>SET</div><div><div>Controller: PID</div><div><div>1</div><div>0</div><div>0</div></div><div>TERAPKAN</div></div><div>STOP</div><div>RESET</div><div>DOWNLOAD CSV</div><div>Controller: RUNNING (PID)</div></div></div><div><div>PEMBACAAN REAL-TIME (500 MS)</div><div><div>SET POINT</div><div>1.50 V</div></div><div><div>ADC GP1033</div><div>2.181 V</div></div><div><div>ERROR</div><div>-0.681 V</div></div><div><div>DAC GP1025</div><div>0.69 V</div></div><div><div>CONTROLLER</div><div>PID</div></div><div><div>KP / KI / KD (DEFAULT)</div><div>1.00 / 0.00 / 0.00</div></div></div><div><div>GRAFIK SET POINT VS ADC</div><div></div></div><div><div>ANALISIS RESPONS (LANGKAH SETPOINT TERAKHIR)</div><div><div>LOKUPATAN SP</div><div>2.58 → 1.50 V</div></div><div><div>OVERSHOOT KP</div><div>0.0 %</div></div><div><div>RISE TIME 10-90%</div><div>-</div></div><div><div>SETTLING TIME</div><div>belum settle</div></div><div><div>STEADY-STATE ERROR</div><div>-</div></div></div><div><div>Toleransi settling: 12% SP (minimum 0,03 V). Err = SP - rata-rata 5 sampel terakhir (valid setelah settle).</div></div></div>     |             |           |   |     |                |

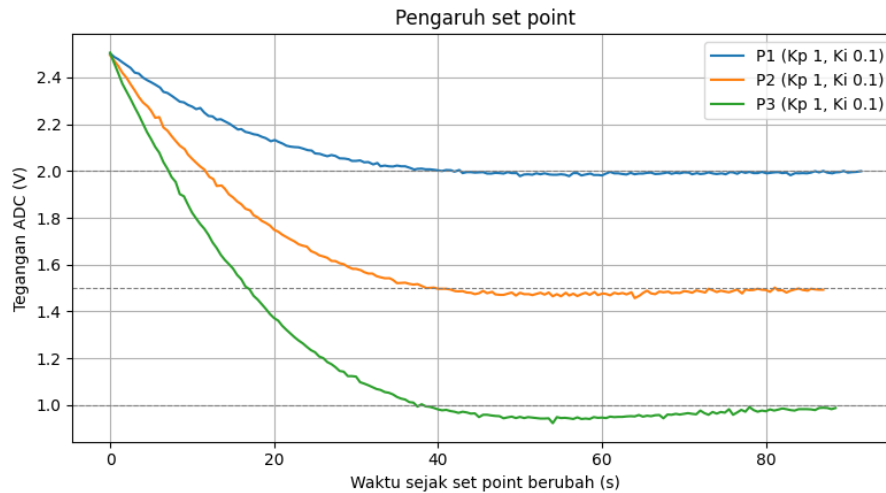
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |   |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-----|----------------|
| P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p5_Kp2.csv  | 2,5→1,5 V | 2 | 0   | Kp lebih besar |
| <div><div><div><div>SET POINT</div><div>1.50 V SET</div><div>Controller: PID</div><div>Controller: RUNNING (PID)</div><div>STOP</div><div>RESET</div><div>DOWNLOAD CSV</div><div>Kp: 2</div><div>Ki: 0</div><div>Kd: 0</div><div>TERAPKAN</div></div><div><div>PEMBACAAN REAL-TIME (500 MS)</div><div>SET POINT: 1.50 V</div><div>ADC GPIO33: 1.976 V</div><div>ERROR: -0.475 V</div><div>DAC GPIO35: 0.94 V</div><div>CONTROLLER: PID</div><div>KP / KI / KD (DEFAULT): 2.00 / 0.00 / 0.00</div></div><div><div>GRAFIK SET POINT VS ADC</div><div></div><div><div>ANALISIS RESPONS (LANGKAH SETPOINT TERAKHIR)</div><div>LOMPATAN SP: 2.50 → 1.50 V</div><div>OVERSHOOT SP: 0.0 %</div><div>RISE TIME 10-90V: -</div><div>SETTLING TIME: belum settle</div><div>STEADY-STATE ERROR: -</div><div>Toleransi settling: ±2% SP (minimum 0.03 V). Ess = SP - rata-rata 5 sampel terakhir (valid setelah settle).</div></div></div></div></div>         |             |           |   |     |                |
| P6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p6_Ki03.csv | 2,5→1,5 V | 1 | 0,3 | Ki besar       |
| <div><div><div><div>SET POINT</div><div>1.50 V SET</div><div>Controller: PID</div><div>Controller: RUNNING (PID)</div><div>STOP</div><div>RESET</div><div>DOWNLOAD CSV</div><div>Kp: 1</div><div>Ki: 0.5</div><div>Kd: 0</div><div>TERAPKAN</div></div><div><div>PEMBACAAN REAL-TIME (500 MS)</div><div>SET POINT: 1.50 V</div><div>ADC GPIO33: 1.493 V</div><div>ERROR: 0.007 V</div><div>DAC GPIO35: 1.54 V</div><div>CONTROLLER: PID</div><div>KP / KI / KD (DEFAULT): 1.00 / 0.50 / 0.00</div></div><div><div>GRAFIK SET POINT VS ADC</div><div></div><div><div>ANALISIS RESPONS (LANGKAH SETPOINT TERAKHIR)</div><div>LOMPATAN SP: 2.50 → 1.50 V</div><div>OVERSHOOT SP: 20.7 %</div><div>RISE TIME 10-90V: 5.9 s</div><div>SETTLING TIME: 35.0 s</div><div>STEADY-STATE ERROR: 0.004 V</div><div>Toleransi settling: ±2% SP (minimum 0.03 V). Ess = SP - rata-rata 5 sampel terakhir (valid setelah settle).</div></div></div></div></div> |             |           |   |     |                |



## 5.2. Perbandingan Hasil Analisis

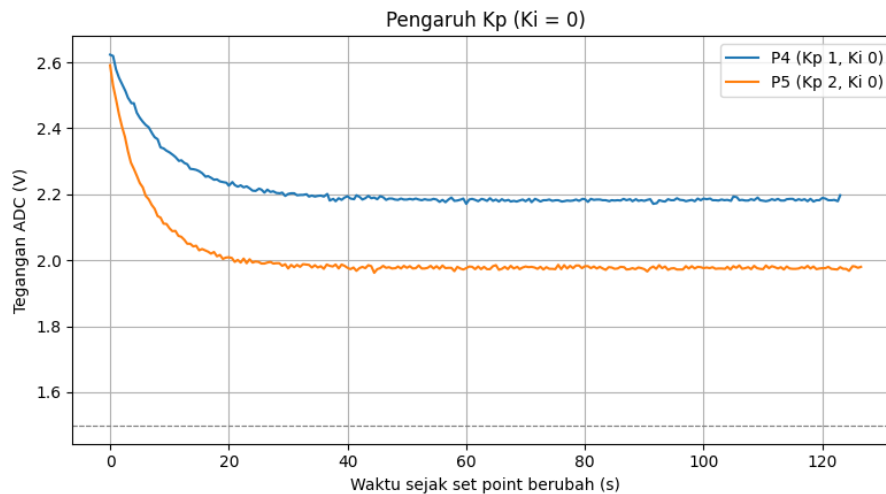
|   | Percobaan | File        | SP awal (V) | SP akhir (V) | Kp | Ki  | Mp (%) | Rise time (s) | Settling (s) | e <sub>ss</sub> (V) | PV akhir (V) | t <sub>tunak</sub> (s) | Std akhir (V) |
|---|-----------|-------------|-------------|--------------|----|-----|--------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 0 | P1        | p1_sp20.csv | 2.502       | 2.0          | 1  | 0.1 | 1.100  | 27.058        | 31.0         | 0.003               | 1.997        | 33.0                   | 0.004         |
| 1 | P2        | p2_sp15.csv | 2.494       | 1.5          | 1  | 0.1 | 2.867  | 26.557        | 65.0         | 0.007               | 1.493        | 64.6                   | 0.005         |
| 2 | P3        | p3_sp10.csv | 2.505       | 1.0          | 1  | 0.1 | 7.700  | 26.086        | 77.0         | 0.013               | 0.987        | 68.0                   | 0.005         |
| 3 | P4        | p4_P.csv    | 2.623       | 1.5          | 1  | 0.0 | 0.000  | NaN           | NaN          | -0.685              | 2.185        | 25.5                   | 0.004         |
| 4 | P5        | p5_Kp2.csv  | 2.591       | 1.5          | 2  | 0.0 | 0.000  | NaN           | NaN          | -0.478              | 1.978        | 20.5                   | 0.004         |
| 5 | P6        | p6_Ki03.csv | 2.499       | 1.5          | 1  | 0.3 | 15.200 | 11.544        | 63.5         | 0.002               | 1.498        | 64.0                   | 0.004         |
| 6 | P7        | p7_Ki05.csv | 2.500       | 1.5          | 1  | 0.5 | 20.667 | 8.383         | 64.5         | 0.002               | 1.498        | 64.5                   | 0.003         |

### 5.3. Pengaruh set point



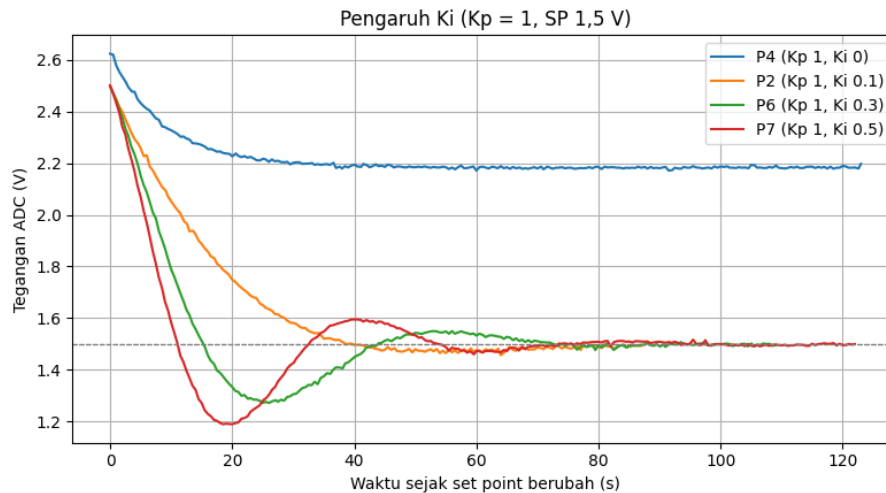
Besar lompatan set point tidak memengaruhi kecepatan respons. Ketiga kurva sampai di set point-nya pada waktu yang hampir sama (sekitar 40 detik), dan rise time-nya mirip (27,1 s, 26,6 s, dan 26,1 s). Yang berubah hanya overshoot-nya: makin besar lompatan, makin jauh PV melewati set point..

### 5.4. Pengaruh Kp (Ki = 0)



Kp adalah penguat proporsional, yaitu seberapa kuat pengendali bereaksi terhadap error ( $\text{keluaran} = K_p \times \text{error}$ ). Kp yang lebih besar membuat respons lebih cepat dan PV lebih dekat ke set point, tetapi error-nya tidak hilang.

### 5.5. Pengaruh Ki ( $K_p = 1$ , SP 1,5 V)



Ki adalah penguat integral, yaitu menjumlahkan error dari waktu ke waktu sehingga selama masih ada error, keluaran pengendali terus bertambah sampai error hilang. Karena itu, dengan Ki PV akhirnya tepat di set point (P2, P6, P7).

### 5.6. Overshoot

Pada P saja tidak ada overshoot, karena PV mendekati set point dari satu sisi dan berhenti sebelum sampai. Overshoot baru muncul setelah ada Ki, dan makin besar Ki makin besar overshoot-nya, karena integral masih menyimpan error lama saat PV sudah dekat set point.

### 5.7. Rise time

Pada P saja rise time tidak bisa dihitung, karena PV berhenti di tengah jalan dan tidak mencapai 90% lompatan. Pada PI, makin besar Ki makin cepat PV mencapai set point.

### 5.8. Settling time

Pada P saja settling time tidak tercapai, karena PV berhenti di luar batas  $\pm 2\%$  dari set point. Pada PI,  $K_i = 0,3$  dan  $0,5$  hasilnya hampir sama (63,5 s dan 64,5 s), jadi menaikkan Ki ke 0,5 hanya menambah overshoot tanpa mempercepat settling.

### 5.9. Kestabilan

Sistem stabil. Pada Ki yang besar, PV sempat berayun melewati set point, tetapi ayunannya makin kecil dan akhirnya tenang. Di bagian akhir PV hanya bergoyang 0,003–0,005 V, setara noise ADC.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Web server pada ESP32 dengan MicroPython berhasil dibuat. Melalui browser, kita dapat mengubah set point, memilih mode dan parameter, memulai atau menghentikan pengendali, serta melihat nilai ADC, error, dan DAC. Grafik set point dan ADC tampil secara real-time, dan data CSV yang dapat diunduh.
2. ADC GPIO33 dibaca dan DAC GPIO25 diatur dengan periode sampling 500 ms. Tiap sampel ADC diambil dari rata-rata 16 pembacaan untuk mengurangi noise.
3. Pengendali PID berhasil diterapkan pada ESP32, lengkap dengan  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$ , filter derivatif, pembatas keluaran, dan anti-windup. Karena plant bersifat membalik (tegangan DAC naik, tegangan ADC turun), error dihitung terbalik agar umpan balik tetap negatif.

#### **6.2. Saran**

1. Gunakan DAC eksternal 12-bit atau lebih agar ketelitian tegangan keluaran lebih baik dan error lebih kecil.
2. Tambahkan *buffer op-amp* dan filter pada pin ADC untuk mengurangi noise, serta lakukan kalibrasi ADC dengan multimeter.
3. Bandingkan PID tetap dengan Adaptive PID pada urutan set point yang sama, lalu hitung selisih rise time, overshoot, dan settling time secara kuantitatif.
4. Tentukan konstanta waktu plant lewat uji open loop sebelum tuning, dan dokumentasikan rangkaian plant dengan jelas agar hasil dapat dibandingkan dengan perhitungan teori.

## DAFTAR PUSTAKA

- Åström, K. J., & Hägglund, T. (1995). *PID controllers: Theory, design, and tuning* (2nd ed.). Instrument Society of America.
- Åström, K. J., & Wittenmark, B. (1995). *Adaptive control* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Bray, T. (Ed.). (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) data interchange format* (RFC 8259). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>
- Espressif Systems. (n.d.-a). *Analog to digital converter (ADC) oneshot mode driver*. ESP-IDF Programming Guide. Diakses 8 Oktober 2026, dari [https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc\\_oneshot.html](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html)
- Espressif Systems. (n.d.-b). *Digital to analog converter (DAC)*. ESP-IDF Programming Guide. Diakses 8 Oktober 2026, dari <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html>
- Espressif Systems. (2026). *ESP32 series datasheet* (Version 5.3). [https://www.espressif.com/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)
- Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). *HTTP semantics* (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
- MicroPython. (n.d.-a). *asyncio — asynchronous I/O scheduler*. MicroPython Documentation. Diakses 8 Oktober 2026, dari <https://docs.micropython.org/en/latest/library/asyncio.html>
- MicroPython. (n.d.-b). *Quick reference for the ESP32*. MicroPython Documentation. Diakses 8 Oktober 2026, dari <https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html>
- Ogata, K. (2010). *Modern control engineering* (5th ed.). Prentice Hall.